ACCESO LINCE

PLATAFORMA INSTITUCIONAL · CAMPUS MAZATLÁN

MANUAL DE USUARIO Y OPERACIÓN · EDICIÓN 2026

Todo el sistema. Una sola guía.

Manual integral de la plataforma web y la aplicación **ACCESO LINCE VIGILANCIA**: cuentas, alumnos, códigos QR, aforo, informes, visitas, turnos, relevos, teléfonos autorizados y resolución de incidentes.

01 WEB
Dirección, Administración y alumnado

02 ANDROID
Vigilancia, registro y relevos

03 SERVIDOR
SQLite, integración y respaldos

Índice de contenidos

Consulta el capítulo que necesitas. Los títulos funcionan como enlaces dentro del PDF.

01 Presentación y uso del manual 3
02 Roles y permisos 4
03 Preparar e iniciar ACCESO LINCE en Windows 6
04 Iniciar sesión y recorrer la web 7
05 Panel de control y aforo actual 8
06 Gestión de cuentas: Dirección y Administración 9
07 Comunidad universitaria: alumnos, docentes y personal 10
08 Importación masiva de estudiantes mediante Excel 11
09 Visitantes y proveedores: autorizaciones desde la web 12
10 Historial de accesos y auditoría 13
11 Reportes institucionales 13
12 Configuración de aforo y apariencia 14
13 Eventos especiales y cierre de jornada 14
14 Perfil y credencial digital en la web 15
15 Mi espacio: vista del estudiante 15
16 Turnos y relevos de seguridad: vista web 17
17 Dispositivos Android: autorización, estado y revocación 18
18 Ingresos exprés: supervisión web 20
19 Instalar ACCESO LINCE VIGILANCIA en Android 21
20 Primera pantalla Android: vincular el dispositivo 22
21 Ingreso del vigilante mediante gafete QR 23
22 Pantalla Android: escáner continuo 24
23 Android: visitantes y proveedores por fotografía 26
24 Android: Mis turnos y relevos 27
25 Android: Mi gafete y perfil 29
26 Operación completa de un día en el campus 30
27 Resolución de problemas: guía rápida 31
28 Respaldo, conservación y seguridad de datos 32
29 Capacitación y listas de verificación imprimibles 33
30 Guion de demostración en 10 minutos 35
31 Preguntas frecuentes del usuario 35
32 Glosario y estructura del sistema 36

Cómo usar este manual

Este documento está preparado para que un integrante nuevo del equipo pueda encender ACCESO LINCE y operarlo siguiendo instrucciones precisas, sin necesitar leer el código fuente. Los nombres de los botones coinciden con los que aparecen en las aplicaciones.

DIRECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ESTUDIANTES	VIGILANCIA

Principio de seguridad: empieza siempre con identidades y documentos ficticios. La configuración descrita utiliza HTTP privado y un acceso rápido mediante QR que puede copiarse.

01 Presentación y uso del manual

1.1 ¿Qué es ACCESO LINCE?

ACCESO LINCE es una solución de registro de entrada y salida de personas en un campus. Consta de una aplicación web para Dirección, Administración y alumnos; una aplicación móvil para vigilancia; y un servidor Node.js con base de datos SQLite. Las dos interfaces consultan el mismo servidor: cuando un vigilante registra un movimiento válido, la información se guarda centralmente y el panel web puede actualizar el aforo.

Su finalidad es apoyar la operación, la consulta de movimientos y la supervisión de accesos. **No sustituye una verificación física de identidad, un protocolo de protección civil, un control de asistencia académica ni un sistema institucional certificado.**

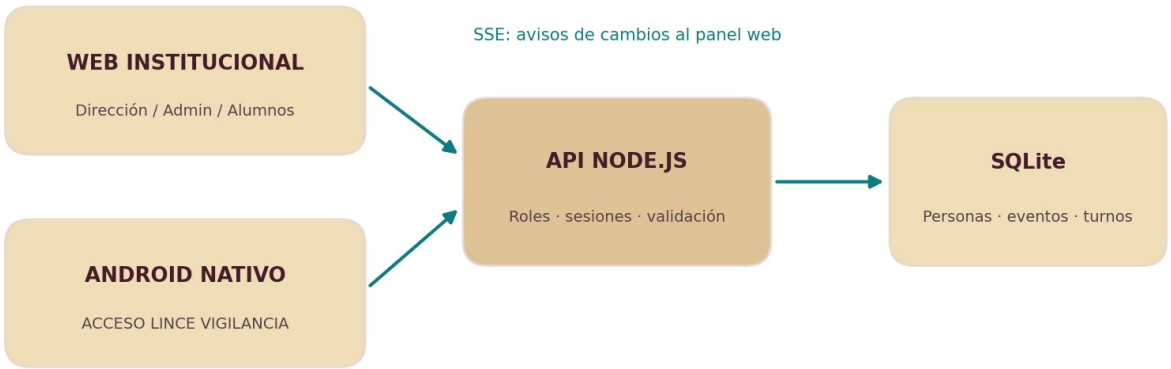


Figura 1. Arquitectura funcional documentada en el proyecto.

1.2 Cómo leer esta guía

- **Partes 1 y 2:** conceptos, permisos y preparación del sistema.
- **Parte web:** consulta, usuarios, importación Excel, visitantes, indicadores, eventos, cuentas, turnos y dispositivos.
- **Parte Android:** instalación, autorización del teléfono, inicio con gafete, escáner, fotografía, turnos y gafete PDF.
- **Operación diaria:** escenarios con varios guardias, fallas habituales, seguridad y listas de comprobación.

Los nombres entre comillas (por ejemplo, **«Dispositivos Android»**) indican opciones visibles. Las referencias a archivos como `INICIAR_ACCESO_LINCE.bat` representan nombres literales. Las direcciones IP de ejemplo deben reemplazarse por la IP que muestra la computadora que aloja el servidor.

1.3 Lo que sí hace y lo que no hace

Situación	Alcance de esta versión
Registrar accesos con QR	Sí, mediante vigilantes en la app Android.
Mostrar el aforo	Sí; calcula las personas con entrada sin salida registrada.
Gestionar alumnos y cuentas	Sí, desde la web por personal autorizado.
Importar Excel/CSV	Sí, con validación previa, cuentas y QR.
Programar turnos de varios vigilantes	Sí, incluso en puestos y dispositivos simultáneos.
Vincular y revocar teléfonos	Sí, con código temporal de un solo uso.
Inicio del vigilante sin PIN	Sí, con gafete QR en dispositivo vinculado; existe riesgo de copia del QR.
Registro exprés por fotografía	Sí, con confirmaciones humanas. **No existe OCR ni autenticación documental automática.**
Avisos por WhatsApp/correo a tutores	No implementados en la versión documentada.
IA para detectar anomalías	No implementada en la versión documentada.
Determinar faltas escolares	No; faltaría calendario, clases y justificaciones.
Uso con INE y datos reales sin controles adicionales	No recomendado ni autorizado por este manual.

02 Roles y permisos

2.1 Los cuatro tipos principales de usuario

Dirección. Es el perfil de supervisión superior. Puede gestionar alumnos, personal, reportes, visitantes, dispositivos y turnos. Es el único rol que puede **crear y administrar cuentas de administradores**.

Administración. Gestiona alumnos, docentes, personal, visitantes, guardias, turnos y teléfonos; consulta estadísticas, históricos y reportes. **No puede crear, activar o desactivar administradores.**

Alumno. Entra a la misma web institucional, pero solo ve su perfil, credencial QR, calendario de accesos e historial personal. No puede consultar datos de otros estudiantes ni gestionar accesos.

Vigilante. Utiliza **ACCESO LINCE VIGILANCIA** en un Android previamente autorizado, no el panel web de Dirección. Registra entradas/salidas, controla su turno, recibe relevos y puede generar su gafete PDF.

2.2 Matriz práctica de responsabilidades

Operación	Dirección	Administración	Alumno	Vigilante Android
Ver panel de aforo global	Sí	Sí	No	Aforo resumido
Dar de alta alumnos y docentes	Sí	Sí	No	No
Importar y exportar QR de estudiantes	Sí	Sí	No	No

Operación	Dirección	Administración	Alumno	Vigilante Android
Crear o desactivar administradores	Sí	No	No	No
Crear o desactivar vigilantes	Sí	Sí	No	No
Programar turnos y autorizar móviles	Sí	Sí	No	No
Registrar físicamente accesos por QR	No	No	No	Sí
Registrar ingreso exprés con fotografía	Supervisión	Supervisión	No	Sí
Ver sus propios movimientos y credencial	Sí	Sí	Sí	Sí
Corregir salidas omitidas con motivo	Sí	Sí	No	No

Regla clave: mostrar el QR de una persona no significa concederle permisos administrativos. Las acciones están protegidas por roles y sesiones en el servidor.

2.3 Personal sin acceso web propio

En la versión documentada, **docentes y otros trabajadores** pueden aparecer en el catálogo y recibir un QR físico de acceso, pero no necesariamente tienen una sesión web personal. Tampoco debe asumirse que un visitante temporal o proveedor obtiene una cuenta de alumno.

03 Preparar e iniciar ACCESO LINCE en Windows

3.1 Requisitos previos

- Laptop o computadora con Windows y **Node.js 22.13 o superior**.
- Carpeta completa del paquete `ACCESO_LINCE_V0_5_2_INSTALACION_LIMPIA`, ya extraída del ZIP.
- Navegador moderno (Chrome, Edge o equivalente).
- Para conectar Android: una red privada que permita comunicación entre el teléfono y la laptop.
- Permiso de Windows para que Node.js reciba conexiones en la **red privada** cuando se solicite.

El proyecto proporcionado incluye lo necesario para la web y el servidor. El archivo `INICIAR_ACCESO_LINCE.bat` es el punto de arranque; **no debes copiar el proyecto dentro de otra carpeta del mismo nombre ni ejecutar un instalador de parches** sobre una instalación nueva.

3.2 Primer inicio: crear cuenta directiva

1. Descarga y extrae el ZIP completo. Comprueba que ves `INICIAR_ACCESO_LINCE.bat` y `server.js` dentro de la carpeta principal.
2. Haz doble clic en **`INICIAR_ACCESO_LINCE.bat`**. Se abrirá la consola de Windows.
3. El asistente comprueba si existe la cuenta inicial de Dirección. Si es una base nueva, pregunta por la **identificación directiva** (ejemplo ficticio: `DIR-0001`) y por el nombre.
4. El programa muestra una **contraseña aleatoria inicial una única vez**. Cópiala en un gestor de contraseñas o entrega segura; no la difundas en una captura ni la coloques en diapositivas.
5. El servidor anuncia **`http://localhost:3000`**; la web puede abrirse automáticamente. De ser necesario, escribe esa dirección en el navegador.
6. Introduce el identificador y la contraseña recién creados en el acceso web.

Resultado esperado: se abre el panel de Dirección. La base comienza sin alumnos, visitantes ni movimientos, pero con la cuenta de Dirección configurada.

3.3 Uso posterior: no se vuelve a limpiar

Cuando vuelvas a ejecutar el mismo archivo desde la **misma carpeta**, el servidor reutiliza `lince-institucional.sqlite`. **No genera otra vez la cuenta, no muestra la contraseña y no borra los registros.** No debes borrar el archivo `.sqlite` si deseas conservar alumnos, cuentas, turnos e historial.

Mantén abierta la ventana negra del servidor mientras usas la web y Android. Si la cierras, los teléfonos no podrán enviar nuevos registros. Para apagarlo, termina la demostración y cierra la ventana o presiona `Ctrl+C`.

3.4 Distinguir direcciones de acceso

Dónde lo abres	Dirección que corresponde
Navegador de la computadora que ejecuta el servidor	`http://localhost:3000`
Android de la misma red privada	`http://IP-REAL-DE-LA-LAPTOP:3000`
Ejemplo ilustrativo de red	`http://192.168.1.20:3000`

Nunca escribas `localhost` en un teléfono: allí significa «el propio teléfono», no la laptop. Usa la dirección IP que aparece en la consola de ACCESO LINCE. La IP puede cambiar cuando cambias de Wi-Fi o compartes datos.

3.5 Comprobar conexión antes de usar móviles

1. Verifica que la web cargue en la laptop.
2. Conecta Android y laptop al **mismo Wi-Fi privado** o a la red autorizada.
3. En el navegador del celular escribe `http://IP-REAL:3000`.
4. Si aparece la portada web, la ruta de red funciona; regresa a la app Android.
5. Si no abre, revisa IP, firewall de Windows, aislamiento entre clientes Wi-Fi y que la consola del servidor siga abierta.

Nota: que dos dispositivos usen el mismo nombre de Wi-Fi no garantiza que puedan comunicarse; algunas redes escolares bloquean conexiones entre clientes.

04 Iniciar sesión y recorrer la web

4.1 Pantalla de acceso

El formulario solicita **«Matrícula o identificador»** y **«Contraseña»**. Usa `Ingresar al sistema`. El ícono del campo de contraseña permite mostrarla temporalmente para comprobar lo que escribiste.

- Dirección: usa su identificador directivo y su contraseña.
- Administración: usa el identificador `ADM-...` asignado y su contraseña inicial o restablecida.
- Alumno: usa su **matrícula** y la contraseña que se le entregó en privado.

Si aparece «Identificación o contraseña incorrecta», comprueba mayúsculas, caracteres especiales, espacios al copiar y que la contraseña siga vigente. **Restablecer la contraseña invalida la anterior.**

4.2 Menú lateral institucional

El panel tiene un menú lateral con las secciones permitidas según el rol. En pantallas grandes se despliega desde el borde; en pantallas estrechas puede usarse el botón ☰. El usuario ve su identificación y la opción de **«Cerrar sesión»** en la parte inferior.

Las vistas principales de Dirección y Administración son: **Panel de control, Visitantes, Comunidad, Historial, Reportes, Configuración, Mi credencial, Gestión de cuentas, Importar Excel, Eventos especiales, Turnos y relevos, Dispositivos Android e Ingresos exprés**.

Importante: un botón que no aparece en un rol no se habilita cambiando la URL; la API también verifica permisos.

4.3 Cerrar sesión correctamente

1. Termina operaciones pendientes.
2. Presiona **«Cerrar sesión»** desde el menú lateral.
3. Comprueba que aparece el formulario de acceso.
4. En equipos compartidos no dejes abierta la sesión de Dirección ni compartas sus credenciales.

05 Panel de control y aforo actual

5.1 Qué significa cada tarjeta

Al entrar en **«Panel de control»** aparecen tarjetas para **Aforo actual**, **Estudiantes**, **Personal UAdeO** y **Personas externas**. También se muestran barras de **«Aforo por carrera»** y la **«Actividad reciente»**.

El aforo se calcula según la última entrada/salida reconocida de cada persona. Si una persona ingresó y **no tiene una salida registrada**, el sistema sigue contándola dentro. Por eso el aforo es **presencia estimada por registros**, no localización física comprobada.

5.2 Cómo actualizar y explicar un dato

1. Abre Panel de control.
2. Revisa el indicador **Aforo actual** y la capacidad configurada.
3. Presiona **«Actualizar»** si acabas de realizar una prueba.
4. Consulta **Actividad reciente** para comprobar quién entró o salió.
5. Ve a **«Historial»** para identificar fecha, operador, puerta y movimiento.

Los indicadores se actualizan mediante eventos del servidor y consultas; si un navegador perdió conexión, el botón **Actualizar** ayuda a recuperar la información visible.

5.3 Ejemplo didáctico

Supongamos que entran dos alumnos y un docente: el aforo pasa de 0 a 3. Si uno de los alumnos registra una salida, el valor baja a 2. Si un celular escanea accidentalmente dos veces muy rápido la misma credencial, la protección antirrebote evita convertir inmediatamente la entrada en salida.

No uses un aforo bajo como prueba de que el edificio esté totalmente vacío. En emergencias debe hacerse verificación física con los protocolos institucionales.

06 Gestión de cuentas: Dirección y Administración

6.1 Crear un administrador (solo Dirección)

1. Inicia sesión con una cuenta de Dirección.
2. Abre **«Gestión de cuentas»**.
3. En **«Tipo de cuenta»**, selecciona **Administrador**.
4. Escribe **Nombre completo** e **Identificación institucional** únicos (por ejemplo, `ADM-0001`).
5. Presiona **«Crear cuenta + QR»**.
6. Copia la contraseña que aparece en la ventana emergente: **se muestra una sola vez**.
7. Entrega al titular su identificador y clave por un medio privado.
8. Comprueba que la cuenta figura como **Activo** en **«Cuentas existentes»**.

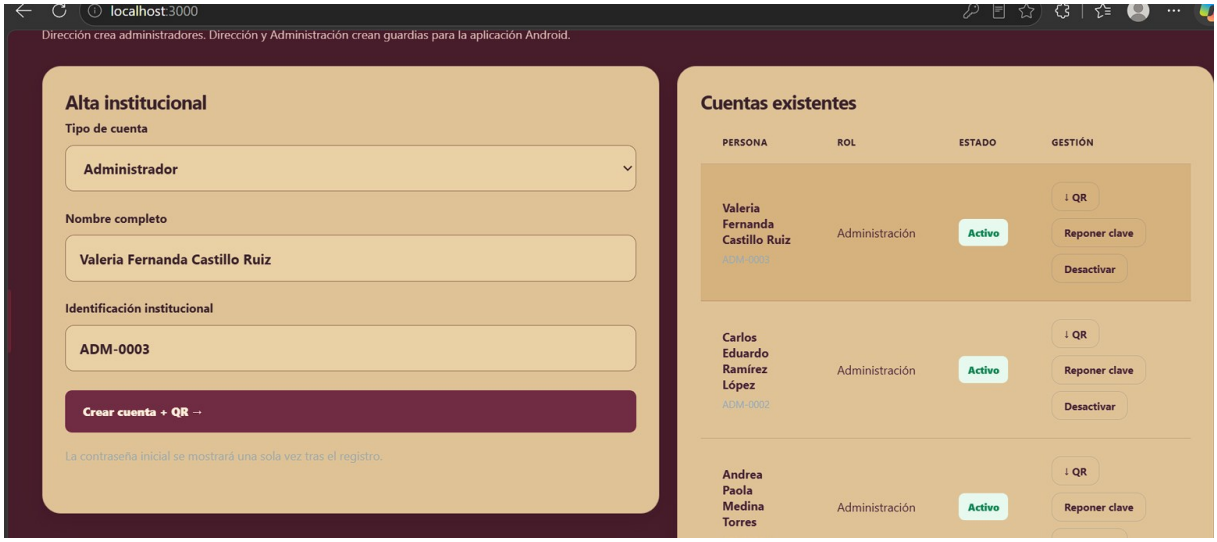


Figura 2. Ejemplo real del módulo de cuentas, con datos ficticios de prueba.

6.2 Crear un vigilante (Dirección o Administración)

1. Entra a la misma sección **«Gestión de cuentas»**.
2. Selecciona **Guardia** (vigilante) como tipo de cuenta.
3. Captura nombre completo e ID único (por ejemplo, `VIG-0001`).
4. Pulsa **«Crear cuenta + QR»**.
5. El servidor genera su cuenta y su **gafete QR personal**; guarda la contraseña inicial si se presenta.
6. Utiliza el botón **«↓ QR»** de la tabla para descargar su código cuando sea necesario.

Diferencia fundamental: la contraseña del vigilante puede existir para operaciones de recuperación, pero la versión Android nueva **inicia la sesión operativa escaneando el QR** en un teléfono previamente vinculado, sin PIN.

6.3 Administrar cuentas existentes

En la tabla de cuentas encontrarás los controles **«↓ QR»**, **«Reponer clave»** y **«Desactivar / Activar»**. Para reponer clave, confirma la acción, copia la contraseña nueva y entrégala privadamente. La contraseña antigua deja de funcionar.

Desactivar una cuenta evita que se utilice para nuevas sesiones autorizadas. La operación está restringida por rol: Administración **no puede administrar cuentas de administradores**. No se debe eliminar ni desactivar la última cuenta directiva.

6.4 Errores a evitar

- No pulses **«Crear cuenta + QR»** dos veces si el registro ya se creó.
- No supongas la contraseña a partir del nombre. **En la instalación limpia las contraseñas son aleatorias**.
- No publiques capturas de ventanas de «Contraseña nueva».
- No registres un vigilante como «Personal administrativo» en **Comunidad**: el rol correcto de aplicación se crea en **Gestión de cuentas**.

07 Comunidad universitaria: alumnos, docentes y personal

7.1 Alta individual desde Comunidad

1. Entra a **«Comunidad»**.
2. Presiona **«+ Nuevo usuario»**.
3. Rellena **Nombre completo** y **Matrícula o identificación institucional**.
4. En **«Categoría»**, elige **Alumno**, **Docente** o **Personal administrativo**.
5. Indica **Estado: Activo** o **Inactivo**.
6. Para alumnos, captura **primer apellido**, **carrera** y **grupo**.
7. Agrega una **fotografía opcional** si el archivo es JPEG, PNG o WebP y cumple el límite mostrado (6 MB de origen).
8. Presiona **«Guardar integrante y generar QR»**.
9. Anota el código QR asignado y, si es alumno, la **contraseña inicial** que el sistema muestra una sola vez.

Los alumnos obtienen cuenta web personal. Docentes y personal pueden tener credencial QR sin una cuenta web individual en este alcance.

7.2 Consultar y buscar personas

La tabla **«Directorio de usuarios»** muestra nombre, credencial, categoría, carrera/grupo, estado, presencia y acciones. En **«Buscar por nombre o credencial»** escribe matrícula o parte del nombre para filtrar resultados. Al terminar una búsqueda, borra el texto para recuperar el listado.

7.3 Activar, desactivar y reponer QR

- **Activar / Desactivar:** cambia el estado de una credencial. No se permite desactivar a alguien que todavía figura dentro: primero registra su salida.
- **Reponer QR:** úsalo por pérdida, robo o daño de credencial. Escribe el motivo solicitado, descarga el QR nuevo y destruye o retira el antiguo. **El QR viejo deja de ser válido**.
- **Reponer clave de alumno:** crea otra contraseña de acceso web. Debe comunicarse solo al alumno.
- **Corregir salida:** si hay una entrada sin salida real registrada, agrega una corrección auditada con explicación; consulta el capítulo de Historial.

No confundas **reponer QR** con **reponer contraseña**. El primero modifica la credencial física de escaneo; el segundo modifica el acceso al portal.

7.4 Foto, credencial y estado

La foto es opcional. Si no se carga, la interfaz puede utilizar un marcador con iniciales. Para una presentación, importa únicamente imágenes ficticias o autorizadas; una fotografía real de un alumno es un dato personal.

08 Importación masiva de estudiantes mediante Excel

8.1 Cuándo utilizarla

Es el procedimiento indicado para registrar lotes grandes, por ejemplo **100 estudiantes de distintas carreras**. Evita crear cada alumno individualmente y verifica errores antes de escribir registros en la base.

8.2 Formato exacto del archivo

La hoja `.xlsx` o el archivo `.csv` debe contener las siguientes columnas, con sus encabezados:

matricula	nombre_completo	apellido_paterno	carrera	grupo
26930001	Daniela López Ortiz	López	Ingeniería en Software	1A
26930002	Mario García Soto	García	Administración	2B
26930003	Lucía Torres Ruiz	Torres	Turismo	3A

Todos los nombres y matrículas de esta tabla son ficticios. La matrícula debe ser única. Mantén las columnas como texto cuando sea necesario para evitar que Excel cambie formatos; no añadas contraseñas al archivo.

8.3 Vista previa y confirmación paso a paso

1. Entra a **«Importar Excel»**.
2. Selecciona el archivo `.xlsx` o `.csv` preparado.
3. Pulsa **«Analizar archivo»**.
4. Revisa el resumen: **filas totales**, **listas para importar** y **por corregir**.
5. Consulta la tabla previa, que muestra hasta las **primeras 80 filas** con su resultado.
6. Si hay duplicados o errores, corrige el Excel y vuelve a analizar. No confirmes hasta comprender los rechazos.
7. Presiona **«✓ Confirmar importación»** y acepta el cuadro de confirmación.
8. Comprueba el mensaje con cantidad importada y rechazada.
9. Utiliza **«↓ Descargar códigos QR en ZIP»** para obtener las credenciales de acceso generadas.
10. Abre **«Comunidad»** y verifica algunos alumnos aleatorios por nombre o matrícula.

8.4 Límites y seguridad de la importación

- Tamaño máximo documentado: **5 MB** por archivo y **1,000 filas** por vista previa.
- La vista previa tiene una vigencia aproximada de **20 minutos** y solo puede confirmarse una vez.
- Las matrículas duplicadas o inválidas se marcan en la vista previa.
- Al confirmar, las cuentas y sus QR se generan automáticamente en la base.
- El ZIP de exportación lleva **QR y relación de matrículas**, **no contraseñas**.

- La instalación institucional limpia utiliza **contraseñas aleatorias** para alumnos; no apliques el patrón simple usado antiguamente en demos.

8.5 Cómo verificar que los 100 alumnos quedaron cargados

Después de la importación, busca tres matrículas al azar en **Comunidad**. Abre la sesión de un alumno cuya contraseña inicial haya sido entregada, revisa **Mi espacio** y descarga su QR. Finalmente, escanea ese QR desde Android y consulta el movimiento en el historial web.

Importante: el contador **Estudiantes** del panel principal representa alumnos **actualmente dentro**, no los 100 que existen en el catálogo. Para verificar altas utiliza **Comunidad**, no el aforo.

09 Visitantes y proveedores: autorizaciones desde la web

9.1 Diferencia entre autorización y entrada

La sección web **«Visitantes»** prepara un **permiso temporal** para una persona externa. Crear la autorización **no registra automáticamente su ingreso físico**. Para ello, un vigilante debe validar el QR temporal en Android cuando la persona llegue a la puerta.

Este método coexiste con el **«Ingreso exprés» por fotografía** que registra el vigilante directamente en la app. Son procedimientos distintos y deben utilizarse según la situación.

9.2 Crear una autorización temporal

1. Dirección o Administración abre **«Visitantes»**.
2. En **«Registrar persona externa»**, escribe **Nombre completo**.
3. Elige **«Visitante / invitado»** o **«Proveedor»**.
4. Selecciona **«Autorización (horas)»**: 2, 4, 8 o 24 horas.
5. Escribe el **Motivo de visita** (p. ej., «revisión de equipo audiovisual»).
6. Anota **Persona o área que recibe** (p. ej., «Coordinación académica»).
7. Presiona **«Crear autorización temporal»**.
8. El sistema muestra un código y la fecha de vencimiento. Usa **«Copiar código»** o **«Descargar QR»**.
9. Entrega la autorización al visitante y solicita que se presente ante vigilancia para la comprobación de identidad correspondiente.

9.3 Consultar autorizaciones y su vigencia

En **«Autorizaciones recientes»** aparecen el nombre, tipo, código, responsable/motivo, vencimiento y estado. Un registro puede aparecer como **Autorizado**, **Dentro** o **Vencido**. Si la autorización caduca, el escáner debe rechazar nuevos accesos con ese QR vencido.

Un código temporal no sustituye la revisión del documento original ni el permiso institucional de acceso.

9.4 Escenario de prueba

Crea un proveedor ficticio por 2 horas. Descarga su QR, escanéalo con Android y comprueba la entrada en el panel. Después vuelve a escanearlo cuando corresponda registrar la salida, respetando el intervalo de antirrebote. Al vencer su autorización, verifica que una nueva entrada sea rechazada.

10 Historial de accesos y auditoría

10.1 Qué contiene el historial

Abre **«Historial»** para consultar registros cronológicos de **entrada**, **salida** y, cuando corresponda, eventos estadísticos de cierre. Cada fila puede mostrar **fecha y hora, persona, código, tipo de movimiento y operador**. El servidor registra también la puerta de origen.

La pantalla consulta **hasta los últimos 250 movimientos**. No interpretes ese límite de pantalla como que SQLite solo conserva 250 eventos; el sistema guarda el historial y la web expone un subconjunto reciente.

10.2 Buscar, filtrar y exportar

1. En **«Buscar»**, escribe nombre, código u operador.
2. En **«Movimiento»**, selecciona **Todos**, **Entradas**, **Salidas** o **Cierres automáticos**.
3. En **«Fecha»**, selecciona el día que deseas consultar.
4. Revisa el número de resultados filtrados.
5. Presiona **«↓ Exportar CSV»** para descargar los datos que estás consultando, si existen.
6. Usa **«Limpiar»** para quitar filtros y **«Actualizar»** para recuperar datos recientes.

El CSV se puede abrir con Excel; contiene campos como hora ISO, fecha local, persona, código, categoría, carrera, grupo, movimiento, operador, acceso y nota. **No es una exportación histórica ilimitada por rangos de fechas**: el módulo opera sobre la ventana reciente disponible (máximo 250).

10.3 Corregir una salida olvidada sin borrar la historia

Si el alumno figura todavía dentro a pesar de haberse retirado, ve a **«Comunidad»**, identifica su registro y pulsa **«Corregir salida»** cuando la acción aparezca. Explica lo ocurrido con un **motivo de al menos 12 caracteres** y confirma. El sistema agrega un movimiento nuevo con justificación.

No se borra ni modifica la entrada previa. La bitácora utiliza reglas que impiden actualizar o eliminar directamente eventos de acceso. Las correcciones deben ser rastreables y no utilizarse para fabricar movimientos.

10.4 Qué hacer ante un registro dudoso

Verifica primero: identificación/código, hora, puerta, último operador y estado actual de presencia. Consulta con el guardia que efectuó la lectura. Si la situación no está confirmada, no declares que la persona salió físicamente solo para hacer coincidir el aforo.

11 Reportes institucionales

11.1 Información disponible

En **«Reportes»** aparecen los indicadores **Ingresos de hoy**, **Aforo actual** y **Ocupación**, junto a gráficas o barras de **Alumnos por carrera** y **Alumnos por grupo**. Estas distribuciones muestran presencia registrada, **no matrícula total**.

11.2 Consultar y presentar los indicadores

1. Entra a **«Reportes»**.
2. Presiona **«Actualizar»** para cargar datos actuales.
3. Explica el indicador «Ingresos de hoy» como eventos de entrada registrados, no como número único de estudiantes matriculados.

4. Revisa la ocupación respecto a la **capacidad autorizada** definida en Configuración.
5. Para conservar evidencia, presiona el botón de exportación de movimientos. La descarga es un **CSV con hasta 250 movimientos recientes**.

11.3 Buenas prácticas de interpretación

Si un alumno registra múltiples visitas en el mismo día, puede generar más de una entrada. Si no hay salidas registradas, el aforo puede ser mayor que la ocupación física real. Antes de tomar decisiones de seguridad compara panel, historial y verificación en campo.

12 Configuración de aforo y apariencia

12.1 Capacidad autorizada

1. Desde Dirección o Administración abre **«Configuración»**.
2. En **«Capacidad autorizada del campus»**, escribe un entero positivo dentro del rango admitido por la web (**1 a 200,000**).
3. Presiona **«Guardar configuración»**.
4. Comprueba en Panel de control que el indicador de aforo use la nueva capacidad.

Ejemplo ficticio: si el límite es 500 y el sistema registra 125 personas dentro, mostrará 25 % de ocupación.

12.2 Fin de evento especial desde Configuración

El formulario dispone de **«Fin del evento especial (opcional)»**. Permite una excepción temporal al cierre diario en el intervalo permitido (hasta los siguientes siete días). Para gestionar varias jornadas con nombre, inicio, fin y auditoría, utiliza preferentemente la sección **«Eventos especiales»**.

12.3 Seis paletas institucionales y una personalizada

En **«Apariencia»** puedes elegir: **Borgoña Imperial**, **Esmeralda Real**, **Grafito y Oro**, **Azul Medianoche**, **Ciruela Imperial** y **Terracota Noble**. La versión de demostración utiliza como identidad base el **guinda con tarjetas crema/dorado**.

Para crear una paleta propia:

1. Abre **«Paleta personalizada»**.
2. Selecciona si vas a colorear **Fondo**, **Menú lateral** o **Tarjetas**.
3. Modifica el tono, el área de color o el **código HEX**.
4. Revisa la **Vista previa**.
5. Pulsa **«Usar mi paleta personalizada»**.
6. Si deseas recuperar el diseño inicial, presiona **«Restablecer colores iniciales»**.

La preferencia de apariencia se guarda localmente en el navegador, no significa que el administrador esté imponiendo esa paleta a todos los dispositivos o alumnos.

13 Eventos especiales y cierre de jornada

13.1 Cierre normal a las 23:59

El sistema consolida la jornada a las **23:59, hora de Mazatlán**, o cuando vuelva a ejecutarse si el servidor estuvo apagado durante el momento del cierre. El cierre es **estadístico**; conserva los movimientos históricos y contabiliza personas que siguen marcadas dentro.

NO crea salidas físicas falsas. Si una persona no pasó su credencial de salida, queda pendiente de verificación. No se debe anunciar que el aforo es cero solo por llegar la medianoche.

13.2 Programar un evento que cruza medianoche

1. Abre **«Eventos especiales»**.
2. Escribe un nombre descriptivo, por ejemplo **«Jornada académica extendida»**.
3. Selecciona **Inicio** y **Final**, pudiendo pasar de un día a otro.
4. Presiona **«Programar evento»**.
5. Comprueba la tarjeta de **«Jornadas programadas»** con fechas y persona autorizante.
6. Durante el evento vigente, el sistema evita el cierre ordinario de jornada hasta que termine la excepción.

Un evento puede durar varias horas y la versión admite eventos de hasta **siete días**. Esto es útil para actividades de 24 horas sin crear salidas artificiales a medianoche.

13.3 Editar o cancelar un evento

En la lista de jornadas presiona **«Editar»** para cargar el evento al formulario y guardar una nueva fecha/hora, o **«Cancelar»** y explica el motivo. Los cambios quedan auditados. Cancelar la programación **no elimina movimientos anteriores**.

13.4 Diferencia entre evento y turno de vigilante

Un **evento especial** define una jornada institucional extendida; un **turno de vigilante** define qué persona cubre un puesto de seguridad. Pueden superponerse, pero tienen ciclos de vida y autorizaciones independientes.

14 Perfil y credencial digital en la web

14.1 Mi credencial (Dirección, Administración y alumnos)

En el menú **«Mi credencial»** se muestra el expediente disponible: nombre, identificador, tipo de usuario, fotografía si existe y **código QR personal**. Las funciones disponibles incluyen la descarga del **QR en SVG** y de una **credencial digital en PNG**, de acuerdo con el perfil.

14.2 Descargar y presentar una credencial

1. Abre **«Mi credencial»**.
2. Comprueba que el nombre, ID y estado sean correctos.
3. Pulsa la acción para descargar la credencial digital o el QR.
4. Guarda el archivo en un lugar seguro o utilízalo en el dispositivo de prueba.
5. Presenta el QR ante la cámara de vigilancia para registrar una entrada o salida.

Las credenciales generadas por el prototipo **no son documentos oficiales de identidad de UAdeO**. Una impresión puede copiarse; si alguien la pierde, Administración debe reponer el QR.

15 Mi espacio: vista del estudiante

15.1 Cómo entra un estudiante

El alumno abre **la misma dirección web de ACCESO LINCE** que Dirección, ingresa su **matrícula y contraseña personal**, y el servidor lo dirige a sus vistas autorizadas.

15.2 Qué contiene «Mi espacio»

- **Ficha personal:** nombre, matrícula, carrera, grupo, fotografía si fue proporcionada y QR.
- **Días con entrada registrada:** cantidad de días que contienen al menos una entrada válida.
- **Movimientos consultados:** cantidad de registros personales mostrados por la vista.
- **Faltas académicas:** aparece un guion o leyenda sin cálculo; el sistema **no cuenta faltas escolares**.
- **Mi calendario de accesos:** resalta días con entrada registrada; días vacíos no equivalen a faltas.
- **Mi historial personal:** consulta sus propios movimientos de entrada y salida.

15.3 Privacidad y funciones no disponibles

Un estudiante **no puede consultar cuentas de otros alumnos, importaciones Excel, aforo administrativo, turnos, dispositivos ni historial global**. Si un alumno necesita corregir un registro, debe reportarlo a Administración; no puede editar libremente la bitácora.

15.4 Comprobación de una cuenta nueva

1. Crea el alumno o impórtalo.
2. Entrégale de forma privada su matrícula y contraseña inicial.
3. Abre una sesión nueva de navegador e ingresa como alumno.
4. Verifica su foto, QR, carrera y grupo.
5. Registra un acceso de prueba desde Android.
6. Refresca **«Mi espacio»** y comprueba el historial personal.

16 Turnos y relevos de seguridad: vista web

16.1 Conceptos esenciales

Turno programado: asignación del guardia a una ubicación y horario. **Turno iniciado:** el vigilante confirma desde Android que comenzó su servicio. **Relevo ofrecido:** el saliente propone entregar el puesto a un entrante programado. **Relevo recibido:** el entrante acepta su nueva responsabilidad. **Turno finalizado:** guardia confirma el fin de su servicio.

Registrar una entrada física con QR NO equivale a iniciar un turno. Una persona puede entrar al campus antes de empezar a trabajar. Tampoco finalizar el turno implica automáticamente una salida física de campus.

16.2 Programar un turno desde Dirección/Administración

1. Abre «**Turnos y relevos**».
2. Revisa los indicadores **En servicio**, **Relevo pendiente**, **Sin cobertura** y **Entregas pendientes**.
3. En «**Programar turno de guardia**», selecciona un **guardia autorizado**.
4. Escribe **Ubicación / puesto** (por ejemplo, «Acceso principal»).
5. Selecciona la hora de **Inicia** y **Termina**.
6. Presiona «**+ Programar turno**».
7. Confirma que aparece en «**Turnos registrados**».

Se pueden programar **varios guardias en horarios solapados**, incluso en la misma puerta. Los turnos nocturnos están admitidos y la interfaz documenta jornadas de hasta **36 horas**.

16.3 Interpretar estados de turnos

Estado	Qué debe revisar Administración
Programado	Todavía no hay confirmación de servicio del guardia.
En servicio	Vigilante confirmó el inicio desde su propia sesión.
Relevo pendiente	Turno entrante que debería recibir o iniciar servicio.
Sin cobertura	Turno pasado de hora sin inicio confirmado.
Finalizado	Vigilante cerró su turno desde Android.
Cancelado	Administración canceló con motivo; se conserva el rastro.

Precaución: estos estados dependen de acciones registradas; si alguien olvida confirmar, la pantalla puede no reflejar exactamente la situación física.

16.4 Consultar tres bitácoras en la misma vista

- «**Turnos registrados**»: guardia, fechas, ubicación, estado y opción de cancelar cuando está permitido.
- «**Entradas y salidas de guardias**»: accesos físicos escaneados con QR. Son eventos separados del servicio.
- «**Bitácora de relevos**»: guardia que entrega, guardia que recibe, fecha y estado de aceptación.

Para **cancelar** un turno permitido, usa el botón correspondiente y escribe un motivo de al menos **8 caracteres**. No utilices «Cancelar» como forma de ocultar un incidente.

16.5 Un turno con dos guardias

Puedes programar a los vigilantes A y B de 14:00 a 22:00 en **Acceso principal**. Ambos podrán iniciar servicio individualmente desde el Android autorizado. El indicador **En servicio** contará los turnos confirmados, no un único «guardia global».

17 Dispositivos Android: autorización, estado y revocación

17.1 Para qué sirve esta sección

La web **«Dispositivos Android»** controla **qué teléfonos o tabletas pueden operar como terminales de vigilancia**. Un teléfono se vincula normalmente **una sola vez**. Luego pueden usarlo diferentes vigilantes en distintos turnos, cerrando sesión y escaneando su gafete personal.



Figura 3. Pantalla real de vinculación de dispositivos; los datos introducidos son ilustrativos.

17.2 Generar un código de vinculación en la web

1. Inicia sesión como Dirección o Administración.
2. Entra a **«Dispositivos Android»**.
3. En **«Autorizar un Android»**, escribe el **Nombre del dispositivo**, por ejemplo `Tablet Acceso Principal 1`.
4. En **«Ubicación / puerta»**, escribe `Acceso principal` o la ubicación real.
5. Presiona **«+ Generar vinculación»**.
6. En la columna de la derecha aparece un **código temporal de 16 caracteres hexadecimales**.
7. Presiona **«Copiar código»** o cópialo manualmente.
8. Utiliza ese código **en un solo teléfono** dentro de los **10 minutos** siguientes.

La pantalla también muestra **«Dispositivos registrados»** y sus datos de identificación, puerta, última actividad, último operador y estado **Autorizado / Revocado**.

17.3 Vincular el teléfono desde la app Android

1. Conecta el teléfono a la misma red privada que la laptop.
2. Comprueba que el servidor ACCESO LINCE sigue encendido y que la página carga en el navegador del celular usando la IP real.
3. Abre **ACCESO LINCE VIGILANCIA**.

4. En **«1 · Autorizar este dispositivo»**, escribe en **«SERVIDOR DE LA LAPTOP»** la URL local, por ejemplo `http://192.168.1.20:3000`.
5. En **«CÓDIGO DE VINCULACIÓN (16 CARACTERES)»**, pega el código obtenido desde la web.
6. Pulsa **«VINCULAR ANDROID»**.
7. Espera el mensaje de éxito y la pantalla **«Ingresar con mi gafete QR»**.
8. Regresa a la web y presiona **«Actualizar»** para comprobar que el equipo aparece autorizado.



Figura 4. Esquema didáctico de los controles del Android; no es una captura real.

17.4 Reglas de vinculación importantes

- El código solo puede utilizarse **una vez** y vence en **10 minutos**.
- Un dispositivo nuevo debe tener su **propio código**; no compartas el mismo con varias tabletas.
- No necesitas generar otro código por cada vigilante o por cada relevo.
- La app conserva localmente la autorización hasta que sea revocada o reconfigurada.
- La vinculación no equivale a iniciar sesión como vigilante. El vigilante todavía debe escanear **su propio gafete QR**.
- El sistema admite **varios Android conectados simultáneamente** a la misma base.

17.5 Revocar un Android perdido, robado o reemplazado

1. Desde Dirección/Administración, abre **Dispositivos Android**.
2. Localiza el equipo en **Dispositivos registrados**.
3. Pulsa **«Revocar»**.
4. Escribe el **motivo** solicitado (mínimo **8 caracteres**) y confirma.
5. Actualiza la lista; el estado debe pasar a **Revocado**.

6. Si se desea autorizarlo nuevamente, realiza una vinculación nueva y elimina la autorización local antigua desde la app cuando sea necesario.

La revocación invalida el uso del token del dispositivo. No elimina el historial previo de escaneos.

17.6 Ejemplo de cinco teléfonos en tres accesos

Equipo	Nombre de ejemplo	Puerta asignada	Uso previsto
Android 1	Tablet Principal A	Acceso principal	Vigilante 1
Android 2	Tablet Principal B	Acceso principal	Vigilante 2
Android 3	Teléfono Lateral	Acceso lateral	Vigilante 3
Android 4	Tablet Estacionamiento	Estacionamiento	Vigilante 4
Android 5	Teléfono Respaldo	Acceso principal	Relevos o apoyo

Estos son **nombres de ejemplo**, no dispositivos realmente conectados. Todas las terminales comparten el mismo servidor y el mismo aforo, pero cada escaneo identifica su puerta y operador.

18 Ingresos exprés: supervisión web

18.1 Qué registra el vigilante desde Android

La app permite seleccionar **«Visitante · INE»** o **«Proveedor · gafete»**, capturar una imagen de prueba y confirmar la operación. El servidor guarda un registro de entrada con tipo, fecha, operador y puerta. Durante un periodo temporal también puede conservar el comprobante fotográfico cifrado. El ingreso exprés de esta versión **no captura automáticamente el nombre**: el servidor registra una persona genérica («Visitante (registro fotográfico)» o «Proveedor (registro fotográfico)») y emite un código `EXT-...`.

No reconoce nombres mediante OCR; no inspecciona autenticidad ni autoriza por sí sola la entrada. El personal debe verificar manualmente el documento original y aplicar el protocolo del campus.

18.2 Consultar la bitácora en la web

1. Entra a **«Ingresos exprés»** desde Dirección o Administración.
2. Pulsa **«Actualizar»**.
3. Revisa la tabla **«Bitácora de capturas»**: tipo de persona, código generado, hora, operador, puerta y estado **Dentro / Fuera**.
4. Cuando esté disponible, abre **«Ver foto (temporal)»** solo si existe una justificación autorizada para visualizar el comprobante.
5. Pasadas aproximadamente **24 horas**, el sistema elimina el contenido de la fotografía; la fila histórica del ingreso se conserva. **Si se necesita registrar la salida del ingreso exprés**, el operador puede utilizar su código `EXT-...` desde la opción de validación manual del escáner, verificando que corresponda a la misma persona y que haya transcurrido el antirrebote; la app no ofrece en esta versión un botón dedicado de «Salida exprés».

18.3 Protección de datos y límites

El servidor cifra temporalmente las fotos mediante **AES-256-GCM** y conserva la clave en un archivo privado `.lince-photo-key`. Esto **no equivale** a autorización para fotografiar INE reales. Hasta contar con un aviso de privacidad, política de conservación y revisión institucional, utiliza solo documentos ficticios o no sensibles.

Si respaldaras una base que contiene fotografías aún vigentes, la clave privada tendría que resguardarse de forma controlada junto con ese respaldo para que puedan descifrarse. No la compartas por WhatsApp ni la publiques en un repositorio.

19 Instalar ACCESO LINCE VIGILANCIA en Android

19.1 Identificar la aplicación correcta

La aplicación operativa del vigilante se llama **ACCESO LINCE VIGILANCIA**, versión **Android 0.5.0**. Utiliza la misma identidad institucional (logo UAdeO, guinda, crema y dorado) que la web. No confundas el **APK instalable** con el ZIP de **código fuente** que se usa para compilar en GitHub o Android Studio.

19.2 Recibir la aplicación por WhatsApp

Si el responsable técnico entregó `ACCESO_LINCE_VIGILANCIA_V0_5_PARA_WHATSAPP.zip`:

1. Abre la conversación de WhatsApp en el teléfono autorizado.
2. Descarga el documento ZIP completo.
3. En **Archivos / Mis archivos / Descargas**, localiza el ZIP.
4. Selecciona **Extraer** o **Descomprimir**.
5. Encuentra el archivo instalable `.apk` incluido.
6. Presiona el APK y, si Android lo solicita, autoriza la instalación de aplicaciones de esa fuente **solo si confías en el archivo recibido**.
7. Instala la app y localiza su ícono **ACCESO LINCE VIGILANCIA**.
8. Abre la app y concede el permiso de **Cámara** cuando se solicite.

Si el archivo recibido ya es `.apk`, **no debes renombrarlo a `.zip` ni descomprimirlo**; se instala directamente. Si Android advierte que la app no proviene de una tienda oficial, el responsable técnico debe confirmar su procedencia y versión antes de instalar.

19.3 Actualizar desde una versión anterior

Si tienes instalada una edición antigua de vigilancia, intenta instalar el nuevo APK sobre ella. Si Android muestra un error de **firma incompatible**, puede ser necesario desinstalar la anterior antes de instalar la nueva. Esto elimina configuración local del dispositivo y exige **vincularlo otra vez**, aunque los registros históricos permanecen en el servidor.

No desinstales por rutina si ya funciona: la actualización y la firma deben revisarse con el responsable del proyecto.

19.4 Qué necesitas para abrir la app

- Android con cámara posterior y permisos de cámara.
- Servidor ACCESO LINCE encendido en la laptop.
- Red privada compatible, con el celular conectado a esa red.
- Autorización del dispositivo desde la web (código temporal).
- Cuenta de vigilante **activa** y su gafete QR para iniciar sesión.

El escáner puede trabajar continuamente **mientras exista comunicación con el servidor**. No debe asumirse operación sin conexión: las validaciones y escrituras dependen de la API en la computadora.

20 Primera pantalla Android: vincular el dispositivo

20.1 Qué muestra el teléfono sin autorizar

Al abrir un dispositivo que aún no tiene autorización guardada aparece **«1 · Autorizar este dispositivo»** con los campos **«SERVIDOR DE LA LAPTOP»** y **«CÓDIGO DE VINCULACIÓN (16 CARACTERES)»** y el botón **«VINCULAR ANDROID»**.



Figura 5. Guía visual de vinculación. La apariencia es esquemática y corresponde a los campos del código fuente.

20.2 Ejemplo completo: web y móvil juntos

En la laptop (Dirección/Administración):

1. Entra a `http://localhost:3000`.
2. Inicia sesión con rol administrativo.
3. Abre **Dispositivos Android**.
4. Escribe `Tablet Acceso Principal 1` y `Acceso principal`.
5. Presiona **Generar vinculación** y copia el código temporal.

En el celular:

1. Conéctate al Wi-Fi del servidor.
2. Abre la app y escribe la **IP de la laptop** (no `localhost`).
3. Pega el código de 16 caracteres.
4. Pulsa **VINCULAR ANDROID**.

5. Espera el mensaje de dispositivo vinculado.

Verificación cruzada:

1. En la web presiona **Actualizar** en Dispositivos Android.
2. Verifica que la nueva tableta figure **Autorizado** con la puerta asignada.
3. El teléfono debe mostrar ahora **«Ingresar con mi gafete QR»**.

20.3 Si expiró el código

El código caduca a los 10 minutos. Si aparece «Código inválido» o «Caducado», no generes varios códigos sin orden: vuelve a la web, **genera uno nuevo** para ese dispositivo y utilízalo inmediatamente. No uses en dos móviles un código de un solo uso.

20.4 Si el teléfono muestra «Servidor inválido»

Revisa el formato `http://192.168.1.20:3000`. La app acepta direcciones de red privada y comprueba la estructura. Evita espacios, rutas agregadas (por ejemplo `/api/login`) y direcciones públicas. No uses direcciones inventadas: lee la IP real mostrada por el servidor.

21 Ingreso del vigilante mediante gafete QR

21.1 Iniciar una sesión operativa sin PIN

Una vez vinculado el Android, la app muestra **«Ingresar con mi gafete QR»** y **«ENFOCA TU GAFETE»**.

1. El vigilante se presenta ante el teléfono institucional.
2. Acerca el **QR personal** generado en Gestión de cuentas o en su gafete.
3. La cámara detecta el código automáticamente.
4. El servidor comprueba que el QR sea válido, que la cuenta corresponda a un **vigilante activo** y que el Android siga autorizado.
5. Si el resultado es correcto, la app muestra **«BIENVENIDO»** y abre el **Escáner**.
6. Si se presenta un QR de alumno, docente, administrador o guardia desactivado, el inicio como vigilante se **rechaza**.

No se escribe matrícula, contraseña ni PIN en el ingreso cotidiano de esta versión. **Esto prioriza la velocidad**, pero exige controlar físicamente las tabletas y gafetes, porque un QR fotografiado puede ser copiado.

21.2 Diferencia entre vincular teléfono e ingresar como vigilante

Acción	Cuándo se realiza	Responsable
Vinculación del Android	Primera instalación, reconfiguración o revocación previa	Dirección / Administración
Inicio con QR de vigilante	Al comenzar la operación de cada vigilante	Vigilante
Inicio de turno de servicio	Al asumir efectivamente un horario programado	Vigilante, desde Mis turnos
Lectura de QR de personas	Durante la operación diaria en puerta	Vigilante autenticado

21.3 Cambiar de vigilante en un equipo compartido

1. El vigilante saliente termina sus movimientos pendientes.
2. Si corresponde, registra entrega o fin de servicio en **«MIS TURNOS»**.

3. Pulsa **«CERRAR SESIÓN · CAMBIAR VIGILANTE»**.
4. El nuevo vigilante escanea su **propio** gafete.
5. Comprueba que la pantalla identifica al nuevo operador antes de registrar más movimientos.

No es necesario desvincular la tableta en cada cambio. Esa acción se reserva para problemas de autorización, pérdida o reemplazo del equipo.

21.4 Qué hacer si rechaza el gafete

Comprueba: el vigilante está activo en Gestión de cuentas, el QR no fue repuesto, el dispositivo aparece autorizado en la web y la laptop mantiene servicio. Un QR de estudiante **nunca debe utilizarse para iniciar la sesión operativa**.

22 Pantalla Android: escáner continuo

22.1 Elementos de la pantalla

Después del inicio de sesión se muestra la pestaña **«ESCÁNER»**, con una vista de cámara, un mensaje de estado, el **aforo** y un campo **«RESPALDO · CÓDIGO MANUAL»** con botón **«VALIDAR»**.

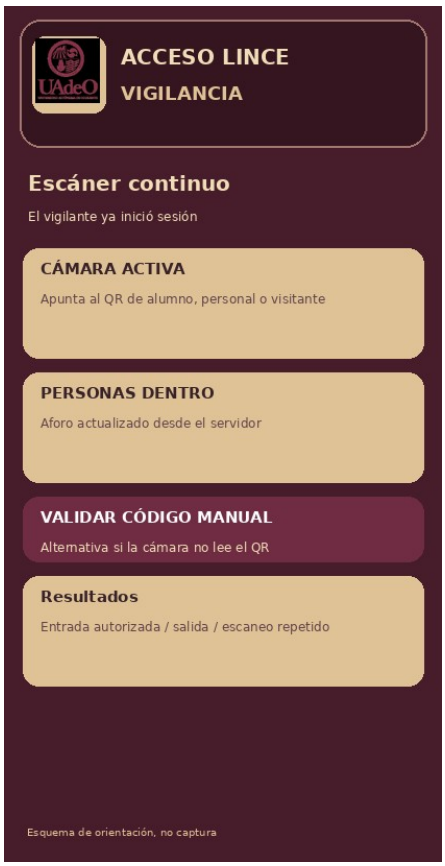


Figura 6. Referencia didáctica del módulo de escaneo.

22.2 Registrar una entrada

1. Comprueba que aparece **«CÁMARA ACTIVA»**.
2. Solicita a la persona su QR institucional o autorización temporal.
3. Coloca el QR dentro de la zona visible de la cámara, con buena iluminación y sin reflejos.
4. Espera la validación del servidor.
5. Si la credencial está activa y la persona figura fuera, se muestra **«ENTRADA AUTORIZADA»**.

6. Revisa el nombre mostrado y permite pasar conforme al procedimiento de la universidad.
7. El panel web recibirá el nuevo movimiento y actualizará el aforo.

22.3 Registrar una salida

La misma cámara y el mismo QR registran el siguiente movimiento como **salida** cuando la última situación válida de la persona es «Dentro».

1. Espera a que la persona llegue al punto de salida.
2. Escanea su QR.
3. Confirma **«SALIDA REGISTRADA»**.
4. Verifica que el aforo disminuya y que el historial muestre la salida.

No selecciones manualmente «entrada» o «salida»: la API decide a partir de la presencia registrada, con comprobaciones de validez y antirrebote.

22.4 Escaneos repetidos y varias tabletas

La app evita enviar repetidamente el mismo código de forma inmediata; el servidor usa además un intervalo de protección de alrededor de **12 segundos** entre lecturas válidas de la misma persona. Si ves **«ESCANEO REPETIDO»**, separa la credencial y espera. No trates ese mensaje como una salida registrada.

Si dos dispositivos envían el mismo QR casi al mismo tiempo, el servidor utiliza una transacción para evitar que ambos produzcan movimientos contradictorios. **Esto no elimina la necesidad de coordinar a los vigilantes y de hacer pruebas en todos los dispositivos reales.**

22.5 Validación manual como respaldo

Cuando la cámara no logra detectar el código, introduce **el valor de la credencial** (por ejemplo, `LIN-1001`) en el campo **«CÓDIGO MANUAL»**, y presiona **«VALIDAR»**. Esto realiza la misma consulta de servidor que un QR escaneado: no es una vía para saltarse permisos ni activar una credencial vencida.

22.6 Mensajes esperados

Mensaje	Interpretación / respuesta
ENTRADA AUTORIZADA	La entrada quedó registrada. Verifica identidad visual.
SALIDA REGISTRADA	La salida quedó registrada correctamente.
ESCANEO REPETIDO	Movimiento ignorado por protección antirrebote.
ACCESO DENEGADO	Credencial inválida, inactiva, vencida o sin permiso.
COLA LLENA · ESPERA LA VALIDACIÓN	Evita acumular más escaneos hasta que termine la comunicación.
Aforo no disponible	Comprueba red Wi-Fi y servidor; no asumas registro correcto.

La app también puede utilizar vibración, tonos y mensajes de voz para indicar el resultado; el volumen y las características del teléfono pueden afectar lo que se escucha.

23 Android: visitantes y proveedores por fotografía

23.1 Selección del tipo de registro

En la pestaña **«VISITANTES Y PROVEEDORES»** aparecen las opciones **«VISITANTE · INE»** y **«PROVEEDOR · GAFETE»**. Selecciona la correspondiente. Esta modalidad se llama **ingreso exprés**.



Figura 7. Esquema de los controles de foto y confirmación del vigilante.

23.2 Registro de visitante con INE de prueba

1. Presiona **«VISITANTE · INE»**.
2. Solicita que muestre **el documento original** y comprueba la autorización de entrada según las reglas del campus.
3. En demostración usa **un documento ficticio**; no fotografíes una INE real sin aprobación institucional.
4. Presiona **«TOMAR FOTOGRAFÍA»**.
5. Revisa la imagen de previsualización.
6. Marca **«Revisé el documento ORIGINAL antes de registrar»**.
7. Marca **«Informé del uso temporal de la foto y confirmé autorización»**.
8. Pulsa **«CONFIRMAR Y REGISTRAR ENTRADA»**.
9. Espera **«ENTRADA REGISTRADA»** y el código `EXT-...` generado. El registro usa un nombre genérico: **no extrae ni guarda automáticamente el nombre desde la foto**.
10. Comprueba la operación desde la web en **«Ingresos exprés»**.

23.3 Registro de proveedor con gafete de prueba

Repite el mismo procedimiento, seleccionando **«PROVEEDOR · GAFETE»**. En la operación física también corresponde verificar la empresa, el motivo del servicio y el área que recibe, según las normas del campus. El prototipo **no extrae automáticamente nombre o empresa** del documento ni valida en línea su autenticidad.

23.4 Registrar la salida del visitante exprés

El registro exprés crea una entrada con código propio `EXT-...`. Si la persona se retira, su salida debe quedar registrada: consulta su código en la bitácora web y utilízalo en **«CÓDIGO MANUAL» → «VALIDAR»** del escáner Android, después de verificar que se trata de la misma persona. Este procedimiento es un respaldo operativo; **no existe en V0.5 un botón independiente de salida exprés**. Si hay dudas sobre la identidad o el movimiento, solicita revisión a Administración en lugar de registrar una salida no verificada.

23.5 Qué sucede con la foto y los datos

La app comprime la imagen antes de enviarla. El servidor registra la entrada y almacena la foto cifrada de manera temporal (**24 horas**), conservando después la información básica del movimiento. La app utiliza un identificador de solicitud para que **reintentar el mismo envío** tras una falla de red no registre dos veces la misma captura.

No fotografíes ambos lados de una identificación real ni transmitas datos sensibles sin base legal y aviso de privacidad. En la presentación utiliza tarjetas de muestra expresamente ficticias.

23.6 Diferencia con el módulo Visitantes de la web

Autorización desde la web: registra nombre, motivo, responsable y vigencia; emite un QR temporal que el guardia escanea a la llegada. **Ingreso exprés desde Android:** fotografía un documento ficticio, el guardia confirma los controles y el servidor registra una entrada. No son el mismo formulario ni se debe asumir que uno completa todos los campos del otro.

23.7 Qué no debes afirmar en la presentación

No digas que el sistema reconoce automáticamente personas mediante OCR, detecta identificaciones falsas, consulta bases gubernamentales o verifica que una INE sea auténtica. **Esas funciones no están implementadas**. Lo que sí hace es capturar un comprobante de prueba, permitir verificaciones manuales, registrar y auditar el ingreso.

24 Android: Mis turnos y relevos

24.1 Abrir la agenda de vigilancia

Después de iniciar sesión, presiona **«MIS TURNOS»**. La pantalla consulta el servidor y muestra los turnos asignados al guardia actual. Utiliza **«ACTUALIZAR TURNOS»** para recuperar la última programación.

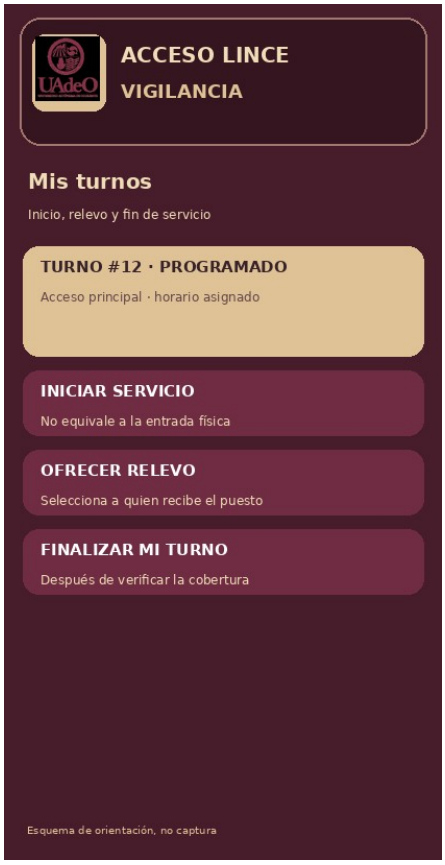


Figura 8. Guía esquemática; la lista de turnos depende del guardia y del servidor.

24.2 Iniciar un turno

1. Dirección o Administración programa primero el horario en la web.
2. El guardia se autentica en Android con su gafete QR.
3. Entra a **«MIS TURNOS»** y localiza su puesto, fecha y horario.
4. Si el estado permite iniciar, presiona **«INICIAR SERVICIO»**.
5. Comprueba el mensaje de operación correcta.
6. En la web **«Turnos y relevos»**, verifica que la tarjeta **En servicio** y la tabla reflejen la confirmación.

Importante: aunque el guardia ya haya entrado al campus con su QR, debe pulsar Iniciar servicio **por separado**.

24.3 Ofrecer relevo al siguiente vigilante

1. Desde un turno **En servicio**, pulsa **«OFRECER RELEVO A OTRO VIGILANTE»**.
2. La app consulta la lista de **vigilantes entrantes programados** y muestra los candidatos disponibles.
3. Elige al vigilante que recibirá el puesto.
4. El sistema registra la oferta de entrega pendiente.
5. Comprueba en la web que aparece en la **Bitácora de relevos**.

Si no aparece ningún candidato, solicita a Dirección o Administración que **programe el turno entrante**. La app no elige automáticamente a cualquier persona activa.

24.4 Recibir un relevo

1. El vigilante entrante inicia sesión **con su propio gafete** en su dispositivo o en el equipo compartido.

2. Abre **«MIS TURNOS»**.
3. Localiza la oferta recibida con la identificación del vigilante saliente.
4. Pulsa **«RECIBIR RELEVO»**.
5. Espera confirmación. Dirección y Administración pueden ver el relevo como confirmado.

El vigilante saliente no puede aceptar en nombre del entrante. Cada confirmación debe quedar vinculada a la cuenta que actúa.

24.5 Finalizar mi turno

1. Comprueba que el puesto quede cubierto o que se haya informado el estado de cobertura.
2. Desde un turno en servicio, pulsa **«FINALIZAR MI TURNO»**.
3. Revisa el aviso de confirmación; finalizar puede cancelar una oferta de relevo todavía pendiente.
4. Confirma **«Finalizar»** solo si corresponde.
5. La web reflejará el fin del servicio y conservará la bitácora.

Finalizar un turno **no registra automáticamente que el vigilante salió del campus**. Si procede, registra también la salida física con su QR, por el flujo normal del escáner.

24.6 Trabajar en paralelo

La lógica permite **múltiples guardias en servicio y varios equipos autorizados**. Cada guardia debe operar con su cuenta propia; el sistema registra el **operador** de los movimientos. Dos turnos pueden solaparse sin que uno cierre automáticamente al otro.

25 Android: Mi gafete y perfil

25.1 Consultar mi información

Abre **«MI GAFETE»**. La app carga el perfil del vigilante asociado a la sesión: **nombre, identificación, cargo, estado, fotografía si existe, código QR personal** y una opción para obtener su gafete.

25.2 Descargar el gafete PDF desde Android

1. Inicia sesión con el QR del vigilante.
2. Presiona **«MI GAFETE»**.
3. Comprueba su nombre, identificador y QR.
4. Presiona **«DESCARGAR GAFETE EN PDF»**.
5. Android abre el selector para **crear/guardar un documento**.
6. Elige una carpeta (por ejemplo, Descargas) y confirma el nombre `ACCESO_LINCE_GAFETE_...pdf`.
7. Espera el mensaje **«Gafete PDF guardado correctamente»**.
8. Abre el PDF y comprueba que se lee el QR antes de imprimir.

El PDF utiliza el logo UAdeO y los datos del perfil que proporciona el servidor. No proporciona permisos administrativos adicionales. Al reponer un QR en la web, **el gafete anterior puede dejar de funcionar** y debe generarse uno nuevo.

25.3 Diferencia entre gafete y vínculo del dispositivo

Gafete: identifica a la persona y su QR puede presentarse en diferentes puestos autorizados. **Vinculación:** identifica y autoriza cada Android institucional. Para iniciar la sesión de vigilancia deben coincidir ambas condiciones: cuenta de guardia válida y teléfono autorizado.

26 Operación completa de un día en el campus

26.1 Antes de abrir las puertas

1. El responsable técnico enciende la laptop y ejecuta `INICIAR_ACCESO_LINCE.bat`.
2. Comprueba acceso web en `http://localhost:3000` y disponibilidad de la IP local desde los móviles.
3. Administración revisa que los guardias estén **activos** y programados en **Turnos y relevos**.
4. Verifica que los dispositivos aparecen **Autorizados** en la sección Android.
5. Cada vigilante abre la app, escanea su gafete e inicia su turno programado.
6. Se confirma que las cámaras muestran **CÁMARA ACTIVA**, sin errores de red.

26.2 Durante las clases

1. El vigilante escanea QR de alumnos, docentes y personal.
2. Confirma cada respuesta visual/sonora antes de permitir el paso.
3. Para visitantes programados, utiliza la autorización temporal de la web y escanea el QR.
4. Para la demostración de ingresos exprés, usa documentos de prueba y las confirmaciones manuales.
5. Dirección y Administración pueden observar **Aforo actual**, **Actividad reciente** y **Reportes**.
6. Si surge un error, conserva el incidente y solicita revisión; no sobrescribas el historial.

26.3 Cambio de turno con personal simultáneo

Supongamos dos guardias en la puerta principal y uno en estacionamiento. Mientras el guardia A entrega, el guardia B puede continuar escaneando con su propia sesión en otra tableta. A ofrece el relevo al vigilante D programado; D inicia sesión con gafete y confirma **Recibir relevo**. El guardia C del estacionamiento mantiene su propio turno, sin verse afectado.

26.4 Cierre normal

1. Los vigilantes registran las salidas físicas que ocurran.
2. Finalizan sus turnos y entregan el puesto cuando corresponda.
3. Administración revisa presencia pendiente y movimientos de la jornada.
4. A las **23:59**, el sistema consolida el cierre estadístico, sin inventar salidas.
5. Si hay una actividad nocturna, verifica que esté autorizada en **Eventos especiales**.
6. Cuando termine la jornada y los teléfonos ya no requieran servicio, se puede cerrar el servidor de forma controlada.

27 Resolución de problemas: guía rápida

27.1 Problemas de la web y del servidor

Problema	Posible causa	Qué hacer
`localhost:3000` no abre	Servidor apagado o puerto ocupado	Reabrir `INICIAR_ACCESO_LINCE.bat`; leer errores de consola.
No existe la cuenta directiva	Primer inicio incompleto	Completar la configuración inicial sin borrar archivos.
«Identificación o contraseña incorrecta»	Clave copiada mal o restablecida	Verificar usuario/clave; usar reposición autorizada.
Un alumno no aparece	Archivo Excel rechazado o base distinta	Consultar Comunidad, resultado de importación y carpeta usada.
«Matrícula duplicada»	Registro previo con el mismo ID	Buscar al alumno; no crear otro con otro ID ficticio sin justificación.
Aforo no coincide con presencia física	Salida omitida	Revisar historial y, si hay confirmación, corregir salida con motivo.
Reporte CSV vacío	No hay movimientos visibles con ese filtro	Limpiar filtros, actualizar y comprobar si hubo escaneos.
Apariencia cambió solo en una laptop	Preferencia local del navegador	Configurar la apariencia también en el otro navegador si se desea.
No se ven todos los movimientos antiguos	Vista limitada a recientes	La web consulta hasta 250; no inferir que los datos se borraron.

27.2 Problemas Android y de red

Mensaje / situación	Diagnóstico	Solución
El celular no abre la web por IP	Red, firewall o IP incorrecta	Usar IP real, misma red, revisar firewall y aislamiento Wi-Fi.
«Servidor inválido»	URL mal formada	Introducir `http://IP-PRIVADA:3000`, sin rutas extra.
Código de vinculación no funciona	Venció, ya se usó o se escribió mal	Generar uno nuevo para ese equipo y usarlo antes de 10 minutos.
«GAFETE NO AUTORIZADO»	Rol incorrecto, QR viejo, inactivo o Android revocado	Revisar Gestión de cuentas y Dispositivos Android.
Cámara negra o cerrada	Permiso no concedido u otra app usa cámara	Autorizar Cámara; cerrar apps que la usan y reiniciar la app.
«Escaneo repetido»	Lectura inmediata del mismo QR	Esperar; no volver a presentar un resultado como nueva entrada.
«Cola llena»	Muchos escaneos antes de terminar envíos	Pausar lecturas hasta que se procesen las pendientes.

Mensaje / situación	Diagnóstico	Solución
«Aforo no disponible»	Red o servidor no responde	Recuperar conexión; confirmar historial antes de asumir registro.
No aparecen turnos	Sin horario asignado	Pedir que programen el turno desde Dirección/Administración.
No hay reemplazos en «Ofrecer relevo»	Ningún entrante elegible programado	Programar guardia entrante en la web.
La foto no se envía	Sin confirmaciones, falla de red o tamaño	Revisar ambas casillas y conexión; reintentar la misma captura.
Android no instala encima de una versión previa	Firma digital distinta	Revisar procedencia; si procede, reinstalar y volver a vincular.

27.3 Método de diagnóstico en cuatro preguntas

1. **¿Está encendida la laptop?** Debe verse la ventana de Node.js.
2. **¿La web abre en la laptop?** Si no, el problema está antes de la conexión Android.
3. **¿La web abre por IP en el teléfono?** Si no, revisa red y firewall.
4. **¿Dispositivo y vigilante están activos?** Si ambos lo están, revisa el mensaje exacto del módulo y la operación que falló.

No es conveniente solucionar errores operativos **borrando la base de datos** o creando cuentas repetidas. Primero identifica el origen y conserva evidencia.

28 Respaldo, conservación y seguridad de datos

28.1 Ubicar y respaldar la base de datos

La instalación limpia guarda los registros en `lince-institucional.sqlite`, dentro de la carpeta principal del proyecto. Para crear un respaldo sencillo de demostración:

1. Espera a que no se estén registrando accesos.
2. **Cierra el servidor** de ACCESO LINCE.
3. Copia la carpeta completa a un dispositivo seguro o a una ruta de respaldo autorizada.
4. Comprueba que se incluyó `lince-institucional.sqlite` y, si existen, los archivos auxiliares SQLite con terminación `-wal` y `-shm`.
5. Guarda la copia identificada con fecha y hora.
6. Vuelve a iniciar el servidor para continuar la operación.

Precaución: copiar solo el `.sqlite` mientras el servidor escribe en WAL puede generar un respaldo incompleto. Para una operación institucional se necesita un procedimiento de respaldo consistente, probado y automatizado por personal técnico.

28.2 Restaurar una copia correctamente

Una restauración sustituye el estado actual de la base por el momento respaldado. Solo debe hacerlo un responsable autorizado:

1. Detén la app y el servidor en todos los equipos.

2. Conserva una copia del estado actual **antes** de restaurar.
3. Identifica la versión exacta y los archivos de respaldo.
4. Restaura desde un respaldo verificado, incluyendo los archivos requeridos y permisos correctos.
5. Reinicia la web y comprueba cuentas, alumno de prueba, aforo y dispositivos antes de seguir trabajando.

El paquete no incluye una pantalla visual oficial de **restauración de respaldos**; esa mejora fue reservada para una versión posterior.

28.3 Fotografías temporales y clave privada

El módulo exprés utiliza un archivo `.lince-photo-key` para cifrar/desencriptar fotos temporales. **No lo publiques, no lo adjuntes a un informe y no lo envíes en chats.** Si una copia incluye fotos vigentes, la conservación de la clave debe seguir el proceso seguro de la institución.

28.4 Contraseñas, gafetes y dispositivos

- Las contraseñas iniciales se muestran una vez; entrega cada una en privado.
- No guardes las contraseñas en el mismo documento que se entregará al jurado.
- Si un QR se extravía, repón el QR y retira la versión anterior.
- Si una tableta se pierde, revócala en **Dispositivos Android**.
- Sin PIN, un gafete QR copiado puede suplantar a un vigilante en un dispositivo autorizado; no ignores ese riesgo.
- El servidor de demostración utiliza **HTTP local**, por lo que no debe publicarse en Internet ni utilizar INE reales sin HTTPS y medidas adicionales.

28.5 Qué se necesita antes de un despliegue real

Autorización institucional; aviso de privacidad y revisión legal; conexión HTTPS; administración de dispositivos; gestión segura de claves y sesiones; recuperación de cuentas; respaldos comprobados; pruebas de carga y seguridad; control físico de puertas; política de atención de emergencias; formación y supervisión del personal.

29 Capacitación y listas de verificación imprimibles

29.1 Lista para Dirección y Administración

- ☐ El servidor está encendido y la web abre.
- ☐ Todas las cuentas de guardias requeridas están activas.
- ☐ Las tabletas aparecen autorizadas y tienen su puerta correcta.
- ☐ Los turnos de la jornada están programados.
- ☐ La capacidad del campus está bien configurada.
- ☐ Las autorizaciones de visitantes previstas están vigentes.
- ☐ Hay un responsable para revisar incidentes y salidas pendientes.

- ☐ Si habrá actividad nocturna, existe un evento especial autorizado.
- ☐ Las credenciales iniciales se entregaron privadamente.

29.2 Lista para cada vigilante al iniciar

- ☐ El teléfono tiene batería y cámara disponible.
- ☐ El Wi-Fi privado está conectado.
- ☐ La aplicación abre y reconoce la vinculación.
- ☐ Inicio sesión **con mi propio QR**, no con el de otro compañero.
- ☐ Confirmé mi turno en **Mis turnos** si está programado.
- ☐ El escáner muestra **CÁMARA ACTIVA**.
- ☐ Verifiqué una lectura de prueba con credencial ficticia autorizada.

29.3 Lista de fin de turno / relevo

- ☐ Dejé de procesar lecturas pendientes.
- ☐ Confirmé la entrega formal si hay entrante programado.
- ☐ El entrante aceptó el relevo en su propia sesión.
- ☐ Finalicé mi turno cuando corresponde.
- ☐ Registré mi salida física por QR si efectivamente salí del campus.
- ☐ Cerré sesión con **Cambiar vigilante** en el dispositivo compartido.
- ☐ Reporté a Administración cualquier incidencia no resuelta.

29.4 Lista de demostración ante el jurado

- ☐ Usamos solo identidades y documentos ficticios.
- ☐ No se muestran contraseñas en pantalla ni en diapositivas.
- ☐ La web carga desde la laptop y el móvil accede por IP privada.
- ☐ El teléfono está vinculado y el guardia de prueba tiene QR activo.
- ☐ Hay al menos un alumno ficticio listo para lectura.
- ☐

Se enseña entrada, aforo, historial, salida y antirrebote.

- ☐
  Se muestra un turno y un relevo **solo si las cuentas y horarios ya se configuraron**.
- ☐
  Explicamos qué funciones están desarrolladas y cuáles no están certificadas o siguen pendientes.

30 Guion de demostración en 10 minutos

Tiempo aproximado	Responsable / acción	Qué comprobar ante el público
0:00–1:00	Presentador: problema y solución	Web + Android + servidor único.
1:00–2:00	Dirección: panel	Aforo, actividad, distribución por carrera.
2:00–3:00	Administración: Comunidad	Alumno ficticio, cuenta y QR generado.
3:00–4:00	Importación Excel	Vista previa y validación de lotes (evitar duplicar).
4:00–5:00	Vigilancia: vinculación ya hecha	Explicar código de un solo uso y dispositivo autorizado.
5:00–6:30	Vigilancia: escanear QR	Entrada, respuesta positiva, antirrebote y salida.
6:30–7:30	Dirección: historial	Operador, hora, puerta y cambio de aforo.
7:30–8:30	Turnos / relevos	Programación y confirmación del vigilante.
8:30–9:30	Registro exprés ficticio	Foto de prueba, 2 confirmaciones y bitácora.
9:30–10:00	Conclusión	Utilidad, auditoría, límites y mejoras futuras.

Consejo: si la importación de los 100 alumnos ya se hizo, no vuelvas a confirmar el mismo Excel durante la exposición. Muestra la vista previa o el catálogo y reserva la demostración en vivo para escaneos, que es el componente más visual.

31 Preguntas frecuentes del usuario

¿Se necesita internet para que funcione? La web y el servidor están previstos para una red local; los teléfonos deben comunicarse con la laptop. Algunas funciones de instalación y dependencias pueden requerir internet durante preparación, pero **no es un servicio en la nube** en esta entrega.

¿Puedo usar tres vigilantes al mismo tiempo? Sí. Cada guardia debe iniciar sesión en un equipo autorizado o alternar correctamente la sesión si comparten uno. El servidor admite varias operaciones concurrentes.

¿Puedo tener dos guardias en la misma puerta? Sí. Programa ambos turnos y asigna sus dispositivos a la puerta adecuada.

¿Por qué al importar 100 estudiantes el aforo puede seguir en cero? Porque el aforo cuenta **personas con entrada registrada**, no el total matriculado.

¿Por qué el segundo escaneo no marca inmediatamente una salida? Por el antirrebote: el sistema bloquea lecturas demasiado próximas para evitar dobles movimientos accidentales.

¿Una cuenta de Dirección puede iniciar sesión como guardia escaneando su QR? No; la app verifica que el rol sea vigilante activo.

¿Cambiar de guardia obliga a generar otro código de vinculación? No. Cierra la sesión del anterior y escanea el gafete del nuevo vigilante en el mismo Android autorizado.

¿Se guardan contraseñas en el Excel de QR? No. Los paquetes de exportación contienen QR y datos de identificación, no la contraseña inicial.

¿Los días sin entrada registrados son faltas? No. El sistema no administra horarios de clase ni justificantes académicos.

¿El cierre de medianoche registra salidas para todos? No; únicamente consolida el día y conserva como pendientes a quienes no tienen salida.

¿La app detecta documentos falsos? No. La revisión del original es responsabilidad humana; no hay OCR ni verificación automática de autenticidad.

¿Puedo abrir la web en el celular? Sí, mediante la IP local si la red lo permite; sin embargo, los **escaneos autorizados** se realizan por la app de vigilancia, no por una página de kiosco web.

¿El QR de la app sirve como contraseña universal? No. El QR acredita una identidad para el flujo autorizado; el rol y la autorización del dispositivo siguen limitando lo que puede hacer.

¿Dónde quedan los movimientos? En la base SQLite del servidor. Cerrar el navegador no elimina la información.

32 Glosario y estructura del sistema

Término	Significado en ACCESO LINCE
Aforo	Conteo de personas con presencia activa según eventos registrados.
QR	Código que representa una credencial de persona o autorización temporal.
Antirrebote	Protección contra repeticiones inmediatas del mismo código.
Vinculación	Alta de un Android institucional mediante código temporal.
Reposición de QR	Generación de nuevo QR que deja inválido el anterior.
Sesión de vigilante	Identidad del operador activo dentro de la app.
Turno	Asignación laboral a puesto y horario.
Relevo	Entrega y recepción confirmadas entre vigilantes programados.
Ingreso exprés	Entrada por fotografía de prueba y confirmación manual del vigilante.
Historial inmutable	Bitácora cuyos eventos originales no se borran ni editan directamente.
SQLite	Base de datos local utilizada por el servidor.
API	Rutas del servidor que utilizan la web y Android para validar acciones.
IP local	Dirección de la computadora dentro de la red privada.
CSV	Archivo de datos tabulares compatible con Excel.
SVG / PNG / PDF	Formatos de descarga de QR, credenciales y gafetes.

32.1 Archivos importantes del paquete completo

Archivo / carpeta	Para qué sirve
INICIAR_ACCESO_LINCE.bat	Arranque principal de la instalación web limpia.
server.js	Servicio HTTP y conexión con la base de datos.
lince-institucional.sqlite	Base de datos creada localmente después del primer inicio.
public/	Interfaz web, estilos, scripts, logo y menús.
v05.js	Gestión de roles, perfiles, cuentas, importación y eventos.
shifts.js	Programación de turnos y relevos.
guard-operations.js	Vinculación de Android, sesiones por QR y captura exprés.
.lince-photo-key	Clave privada del cifrado de fotografías temporales, si se utiliza el módulo.
ACCESO_LINCE_VIGILANCIA...apk	Instalador Android; no es un archivo del servidor.

32.2 Referencias técnicas utilizadas en la elaboración

Este documento se contrastó con la **instalación limpia web V0.5.2** (public/index.html , public/app.js , public/v05-ui.js , public/guard-shifts-ui.js , public/guard-operations-ui.js , server.js , v05.js , shifts.js , guard-operations.js) y el **código Android V0.5.0** (MainActivity.java , ApiClient.java , BadgePdf.java , AndroidManifest.xml), además de las pantallas reales compartidas durante las pruebas del proyecto.

32.3 Estado de validación y advertencia final

Las versiones entregadas incluyeron pruebas automáticas de web, importación, roles, API y escáner; la compilación del APK fue informada como exitosa. **Las pruebas automáticas no certifican que cada función haya sido ensayada de principio a fin en todos los teléfonos y redes físicas**. Antes de la entrega final, realiza el recorrido de la lista de la sección 29 en los dispositivos que realmente se usarán.

La finalidad del proyecto es demostrar una solución tecnológica funcional y documentar sus posibilidades. No se debe presentar como sistema de seguridad institucional certificado ni utilizar identificaciones reales sin protección adecuada.

FIN DEL MANUAL OPERATIVO INTEGRAL
ACCESO LINCE · Web V0.5.2 | ACCESO LINCE VIGILANCIA · Android V0.5.0
Campus Mazatlán · Noviembre de 2026